

Tugas 1 – Perbandingan Arsitektur dan Bus Komputer dahulu vs Komputer saat ini

Ariski Myardi
1103220019
TK-46-04

1. Arsitektur:

Dahulu:

- Arsitektur komputer didominasi oleh mainframe dan minicomputer dan masih menggunakan arsitektur von Neumann.
- Hanya terdiri dari satu unit pemrosesan (CPU), memori, input/output (I/O)
- Memori utama (RAM) berkapasitas kecil dan mahal.
- Penyimpanan data menggunakan perangkat keras seperti hard disk dan tape drive.
- Perangkat lunak terbagi menjadi program-program besar yang berjalan secara berurutan.

Saat Ini:

- Arsitektur komputer didominasi oleh personal computer (PC), laptop, dan perangkat mobile.
- CPU berukuran kecil dan efisien, dengan jumlah transistor yang sangat besar.
- Memori utama (RAM) berkapasitas besar dan murah.
- Penyimpanan data menggunakan perangkat keras seperti solid state drive (SSD) dan cloud storage.
- Perangkat lunak terbagi menjadi program-program kecil yang dapat berjalan secara paralel.

2. Perbandingan Bus Komputer

Dahulu:

- Bus komputer berukuran kecil dan sederhana, dengan jumlah pin yang sedikit.
- Kecepatan transfer data rendah.
- Hanya mendukung beberapa jenis perangkat keras dalam slot lebih sehingga jenis alat yang dapat digunakan seperti kabel mouse dan kabel monitor hingga kabel keyboard yang berbeda-beda dapat terbatas.

Saat Ini:

- Bus komputer berukuran besar dan kompleks, dengan jumlah pin yang banyak.
- Kecepatan transfer data tinggi.
- Mendukung berbagai jenis perangkat keras dan memiliki kemampuan plug and play dan hot swapping device.